ANEXO I
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO

Análisis comparativo de los tiempos de ejecución en motores de bases de datos relacionales

1. Planteamiento del tema

El proyecto propone analizar y comparar los tiempos de ejecución de operaciones realizadas sobre motores de bases de datos relacionales. En los sistemas informáticos, la base de datos suele concentrar una parte importante del procesamiento: recibe consultas, inserta y actualiza registros, aplica restricciones, ejecuta uniones entre tablas y calcula resultados agregados. Cuando el volumen de información crece o las consultas no están optimizadas, estos procesos pueden producir demoras, aumentar el consumo de recursos y afectar la respuesta general de una aplicación.

2. Problema de investigación

Una misma operación puede presentar resultados diferentes según el motor utilizado, el tamaño del conjunto de datos, la presencia de índices, la configuración del servidor y la estrategia con la que una aplicación envía las instrucciones. Por este motivo, no resulta suficiente afirmar que un motor es “más rápido” de manera general. Entonces ¿cómo varían los tiempos de ejecución de operaciones SQL equivalentes entre dos motores relacionales cuando cambian el volumen de datos, el uso de índices y la forma de procesamiento?

3. Alcance propuesto

El estudio se concentrará en PostgreSQL y MariaDB. En ambos motores se implementará el mismo esquema relacional y se cargarán distintas versiones del conjunto de datos, con cantidades crecientes de registros. Las pruebas incluirán inserciones, consultas simples, filtros, búsquedas sobre columnas indexadas y no indexadas, uniones entre tablas, agrupamientos, funciones de agregación, actualizaciones y eliminaciones.

El análisis se enfocará principalmente en los tiempos de ejecución. No se pretende evaluar de manera integral otros aspectos de los motores, como seguridad, alta disponibilidad, facilidad de administración o compatibilidad con aplicaciones específicas. Tampoco se buscará declarar que un motor es superior en todos los casos, sino observar su comportamiento dentro de los escenarios definidos para el proyecto. E intentar encontrar el problema de porque los tiempos de ejecución son lentos.

4. Objetivos

El objetivo general es comparar los tiempos de ejecución de PostgreSQL y MariaDB mediante pruebas realizadas sobre un conjunto de datos común y bajo condiciones equivalentes. Como objetivos específicos se propone diseñar el modelo y el dataset de prueba; implementar la misma estructura en ambos motores; automatizar la carga de datos y la ejecución de las operaciones; repetir cada prueba para reducir el efecto de mediciones aisladas; construir un dataset con los resultados obtenidos; analizar la variación de los tiempos al aumentar el volumen de información y al incorporar índices; y elaborar conclusiones basadas en los datos registrados. Para luego tratar de encontrar el problema de la ejecución, y crear un patrón para solucionarlo.